RACO — Resumen para jefaturas y academias

Reporte técnico de apoyo a la planeación de grupos · ESCOM-IPN · Versión de trabajo, por validar · [Autor y contacto]

¿Qué es RACO?

RACO es una herramienta de apoyo para planear la oferta de grupos de cada semestre. Toma la tabla de ocupación que ya se consulta en el SAES (se copia y se pega), y propone, por materia y turno, cuántos grupos tiene sentido conservar, abrir o consolidar, mostrando siempre los supuestos que usó.

No reemplaza el criterio de las academias ni de la subdirección, y no se conecta al SAES: trabaja únicamente con la información que la persona usuaria ya tiene a la vista.

¿Qué busca aliviar?

- Revisar tablas de ocupación grupo por grupo es lento y es fácil pasar algo por alto.
- En una misma materia pueden convivir grupos con sobrecupo y grupos con pocos inscritos; ver el panorama completo ayuda a decidir con calma.
- Sustentar una propuesta de oferta ante otras instancias requiere números claros y que se puedan reproducir.

Cómo se usa

1. **Copiar.** En la pantalla de ocupación del SAES, seleccionar la tabla y copiarla.
2. **Pegar.** Pegarla en RACO. El sistema deduce semestre, carrera y turno a partir del código de grupo, y marca las filas que no reconoce para que se revisen antes de calcular.
3. **Ajustar y descargar.** Se ajustan los parámetros (por ejemplo, el cupo y la tolerancia de sobrecupo) y se descarga un reporte en Excel con los resultados, los supuestos usados y una huella del archivo de origen.

Qué ofrece hoy y qué sigue

Disponible en el prototipo actual

- Motor de reglas con turnos matutino y vespertino independientes.
- Regla de quiebre: cuándo la demanda justifica un grupo adicional.
- Simulación de un techo de grupos disponibles.

- Tablero con indicadores y alertas de sobrecupo y de grupos con baja ocupación.
- Ingesta por copiar y pegar, y pruebas automatizadas del motor.

En desarrollo

- Cupo blando con tolerancia de sobrecupo, calibrada con los datos observados.
- Cupo por materia, para respetar laboratorios y grupos especiales.
- Horas frente a grupo por materia, con valores editables.
- Semáforo de semestres con materias sin lugares disponibles.
- Lectura comparativa de capacidad libre y saturación entre turnos.
- Reporte en Excel con hoja de supuestos y trazabilidad.

Fuera de alcance

- Generación de horarios y asignación de profesores o aulas.
- Proyección de la demanda del siguiente semestre, porque requiere datos que el SAES no entrega en esta tabla.
- Conexión directa con el SAES.

Qué conviene tener presente

- **Es una fotografía del semestre en curso.** Cuando un grupo está lleno no se ve cuántas personas quedaron fuera; RACO permite aplicar un supuesto ajustable, siempre rotulado como tal.
- **Las horas por materia son valores editables**, no estándares oficiales; se pueden corregir con el plan de estudios.
- **Es un apoyo para decidir.** Las decisiones corresponden a las academias y a las instancias competentes.
- **Privacidad.** El prototipo procesa los datos dentro de la sesión de uso. Antes de ponerlo a disposición de más personas se confirmará y documentará qué información se conserva, si alguna.

¿Quiere probarlo?

Buscamos una o dos academias para un piloto breve: probarlo con la tabla de su materia, contrastar sus recomendaciones con el criterio de la academia y decirnos qué le falta para que sea realmente útil. Sus observaciones definirán qué se mejora primero.

Contacto: [nombre y correo del responsable]